

พิมพ์เขียวระบบเครือข่าย DNS ด้วย BIND9

คู่มือการสร้างและตั้งค่า DNS Server บน Ubuntu 24.04 คู่กับ LAMP Web Server แบบเจาะลึก



ระบบปฏิบัติการ: Ubuntu Desktop 24.04 LTS



ซอฟต์แวร์หลัก: BIND9



โดเมนอ้างอิง: it-sisat-dns.com



Network: LAN 172.16.10.0/24



การทำงานของ DNS (สมุดโทรศัพท์ของอินเทอร์เน็ต)



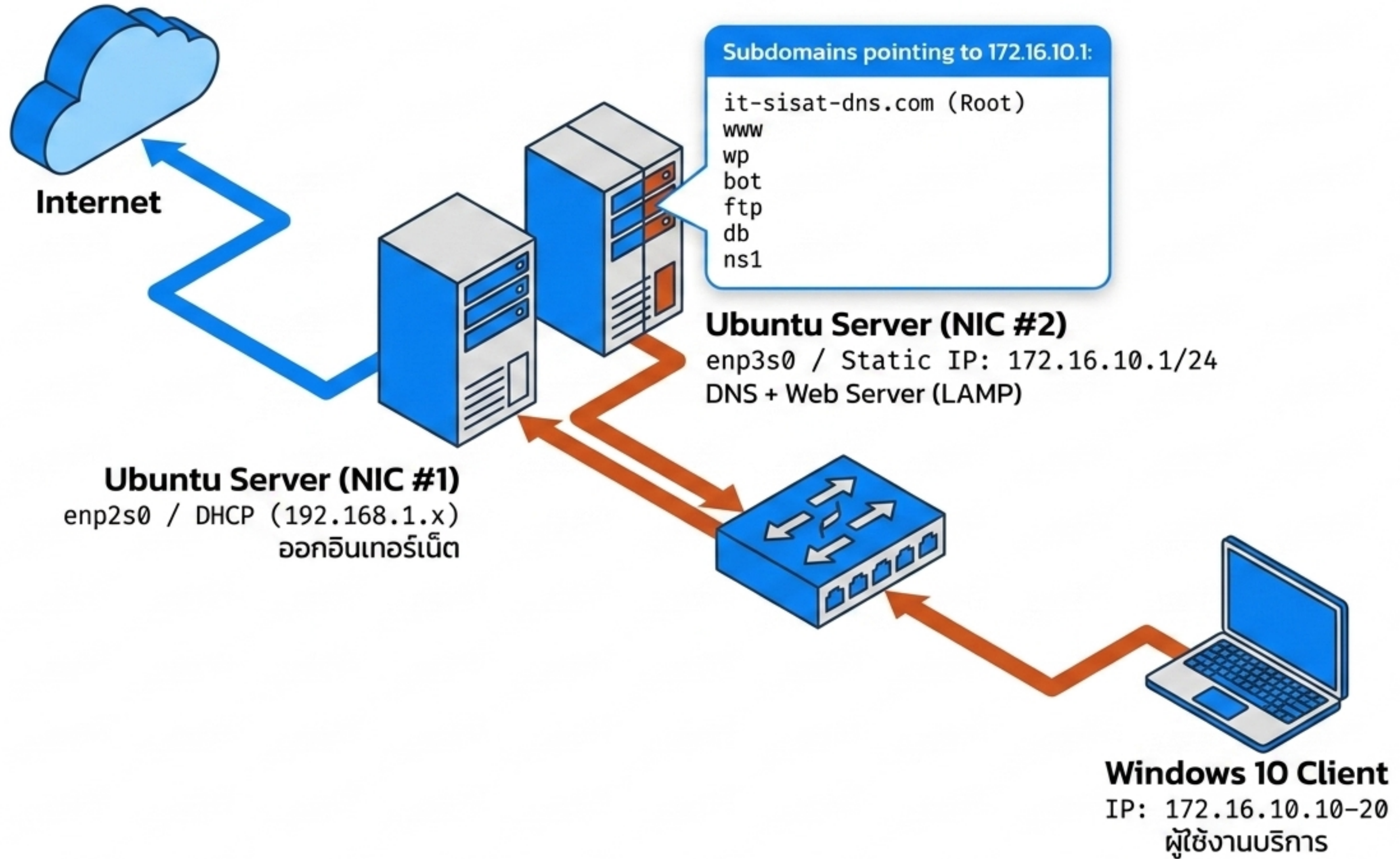
ทำไมต้องมี DNS?

- ไม่ต้องจำ IP: จำแค่ชื่อที่มนุษย์เข้าใจง่าย (เช่น `www`, `wp`, `bot`) แทนชุดตัวเลข
- ยืดหยุ่นสูง: หากเปลี่ยน IP ของเซิร์ฟเวอร์ Client ไม่ต้องรับรู้ แค่ไขเพียงที่เดียวที่ DNS
- ระบบปิด (LAN): สามารถตั้งชื่อโดเมนสมมุติขึ้นมาใช้เองภายในองค์กรได้โดยไม่ต้องจดทะเบียนจริง

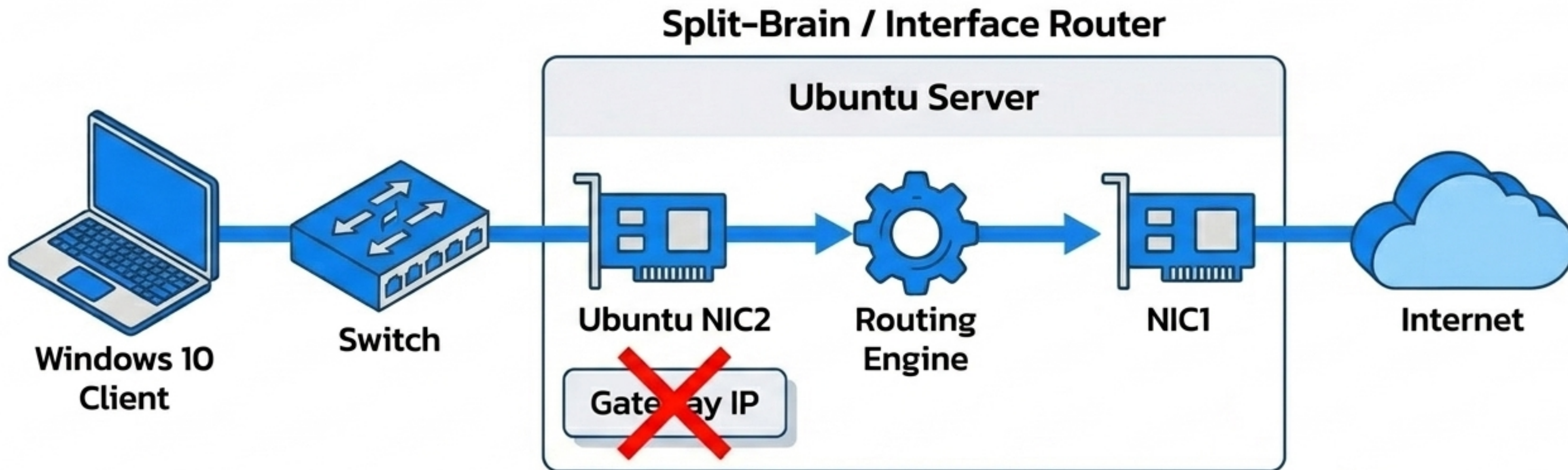
เปรียบเทียบ DNS Software ยอดนิยม

BIND9 ✓ มาตรฐานอุตสาหกรรม	dnsmasq	PowerDNS	Unbound
• ข้อดี: ฟีเจอร์ครบ, เอกสารมหาศาล, มาตรฐานโลก	• ข้อดี: น้ำหนักเบา, ตั้งค่าง่าย	• ข้อดี: มี GUI ที่ดี, รองรับ API	• ข้อดี: เน้นความปลอดภัยสูง, ทำงานเร็ว
• ข้อเสีย: โครงสร้าง Config ซับซ้อน	• ข้อเสีย: ฟีเจอร์จำกัด	• ข้อเสีย: ติดตั้งซับซ้อน	• ข้อเสีย: ไม่รองรับ Authoritative
• เหมาะกับ: ทุกกรณี, เรียนรู้แล้วใช้ได้ทุกที่	• เหมาะกับ: เครื่องข่ายในบ้าน, Raspberry Pi	• เหมาะกับ: องค์กรขนาดใหญ่	• เหมาะกับ: ทำ Resolver อย่างเดียว

การเลือกใช้ BIND9 คือการเรียนรู้มาตรฐานที่ได้รับการยอมรับมากที่สุดในโลก
รองรับทั้งการเป็น Authoritative และ Recursive DNS ในตัวเดียว



กฎเหล็กของ Network: ห้ามใส่ Default Gateway ให้ NIC #2



NIC #2 มีหน้าที่ให้บริการเฉพาะ LAN ภายในเท่านั้น การออกอินเทอร์เน็ตทั้งหมดต้องส่งผ่าน NIC #1
การตั้งค่า Gateway ทั้งสองเส้นจะทำให้ระบบสับสนเรื่องเส้นทาง (Routing Issue)

```
sudo nmcli connection modify enp3s0 ipv4.addresses 172.16.10.1/24 ipv4.method manual
sudo nmcli connection up enp3s0
```

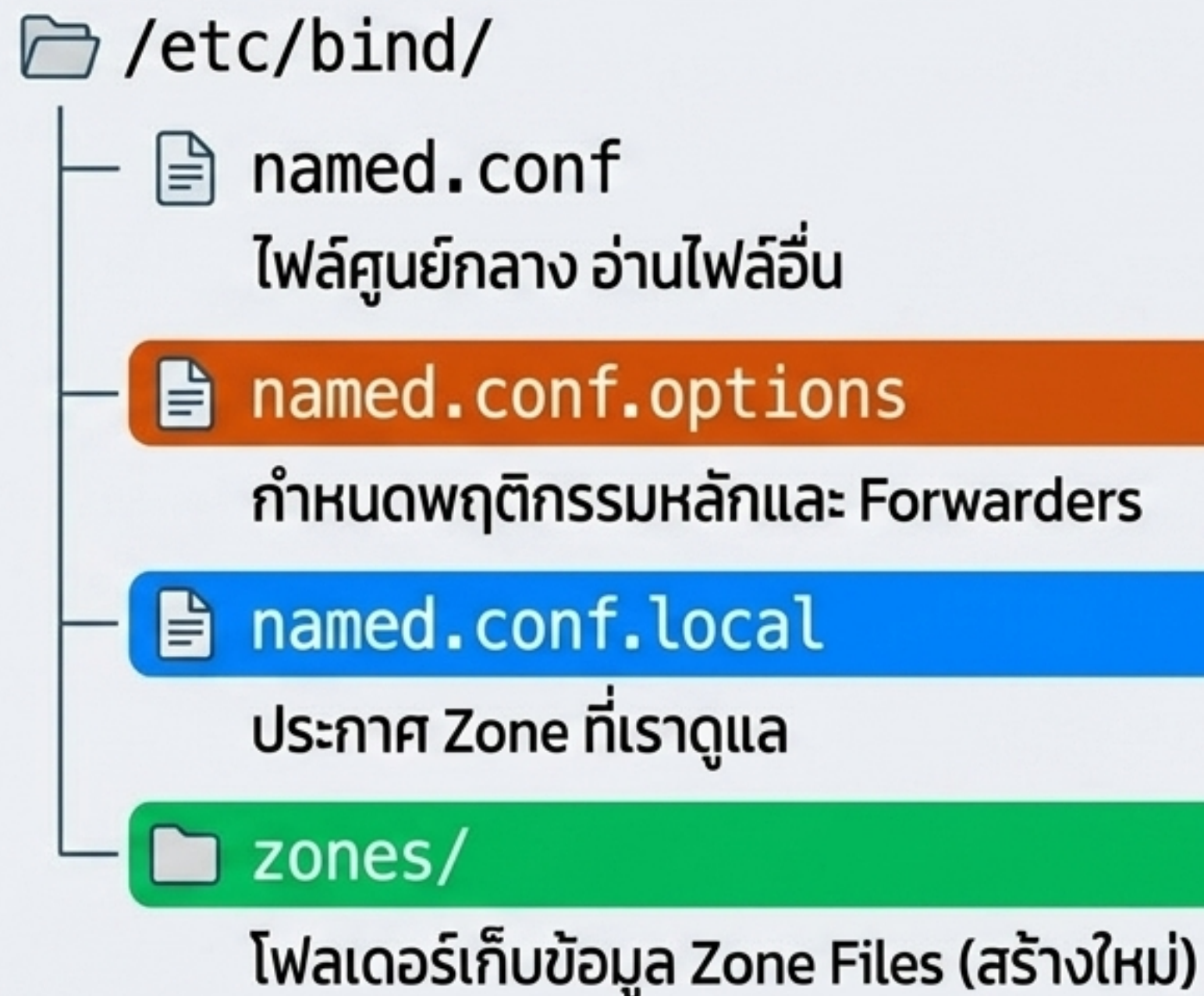


```
sudo apt update
sudo apt install bind9 bind9utils
bind9-doc dnsutils
```

การติดตั้ง BIND9 และเครื่องมือที่เกี่ยวข้อง

bind9	ตัวเซิร์ฟเวอร์หลัก (named daemon)
bind9utils	เครื่องมือตรวจสอบ (named-checkconf)
dnsutils	เครื่องมือทดสอบฝั่ง Client (dig, nslookup)

โครงสร้างไฟล์ /etc/bind/



named.conf.options

```
acl "trusted" { 127.0.0.0/8; 172.16.10.0/24; };

options {
    directory "/var/cache/bind";
    recursion yes;
    allow-query { trusted; };
    forwarders { 8.8.8.8; 8.8.4.4; };
};
```

ถ้า BIND9 ไม่รู้จักชื่อนี้
ให้ไปถาม Google DNS แทน

named.conf.local

```
zone "it-sisat-dns.com" {
    type master;
    file "/etc/bind/zones/db.it-sisat-dns.com";};
zone "10.16.172.in-addr.arpa" {
    type master;
    file "/etc/bind/zones/db.172.16.10";};
```

มาตรฐาน Reverse DNS ต้องเขียน
IP (172.16.10.x) จากขวาไปซ้าย

db.it-sisat-dns.com

```
@ IN SOA ns1.it-sisat-dns.com.  
admin.it-sisat-dns.com. (  
2026052601 ; Serial  
...
```

SOA Record: Serial คือเลขเวอร์ชัน
ต้องเพิ่มค่าทุกครั้งที่แก้ไขไฟล์
เพื่อให้ระบบรู้ว่ามี การอัปเดต

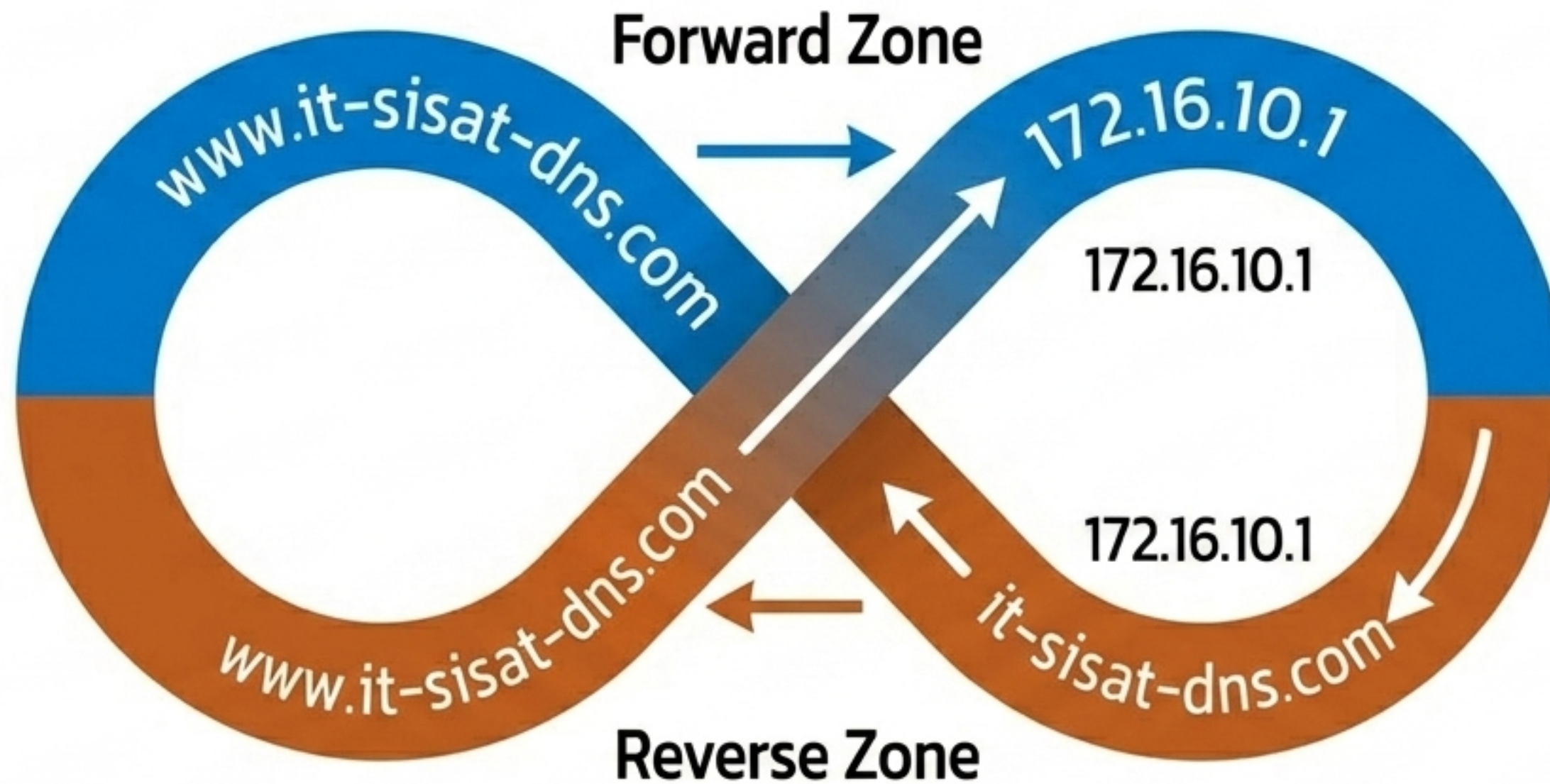
```
...  
@ IN NS ns1.it-sisat-dns.com.
```

NS Record: ประกาศว่าใครคือ
Name Server หลักของโดเมนนี้

```
ns1 IN A 172.16.10.1  
www IN A 172.16.10.1  
wp IN CNAME www.it-sisat-dns.com.
```

A Record: แปลงชื่อเป็น IP
CNAME: คือการทำนามแฝง
(Alias) ชี้ไปยังชื่ออื่น

แปลงชื่อที่มนุษย์อ่านได้ให้เป็น IP Address (ใช้ **A Record**)



โค้ดของ Reverse Zone File:

```
1 IN PTR www.it-sisat-dns.com.
```

(เลข 1 หมายถึง IP .1 ของวง 172.16.10.x)

ขั้นตอนการอัปเดต DNS Server

1. เพิ่ม Record

เข้าไปที่ไฟล์ Forward Zone
และเพิ่มบรรทัดใหม่ เช่น
app IN A 172.16.10.1

หรือสร้าง Wildcard
เพื่อจับทุก Subdomain:
* IN A 172.16.10.1



2. อัปเดต Serial [สำคัญมาก]

เปลี่ยนเลข Serial จาก
2026052601
เป็น 2026052602

หากไม่เปลี่ยนเลข
ระบบ Cache จะยังคง
จ่ายค่า IP เดิมให้ Client

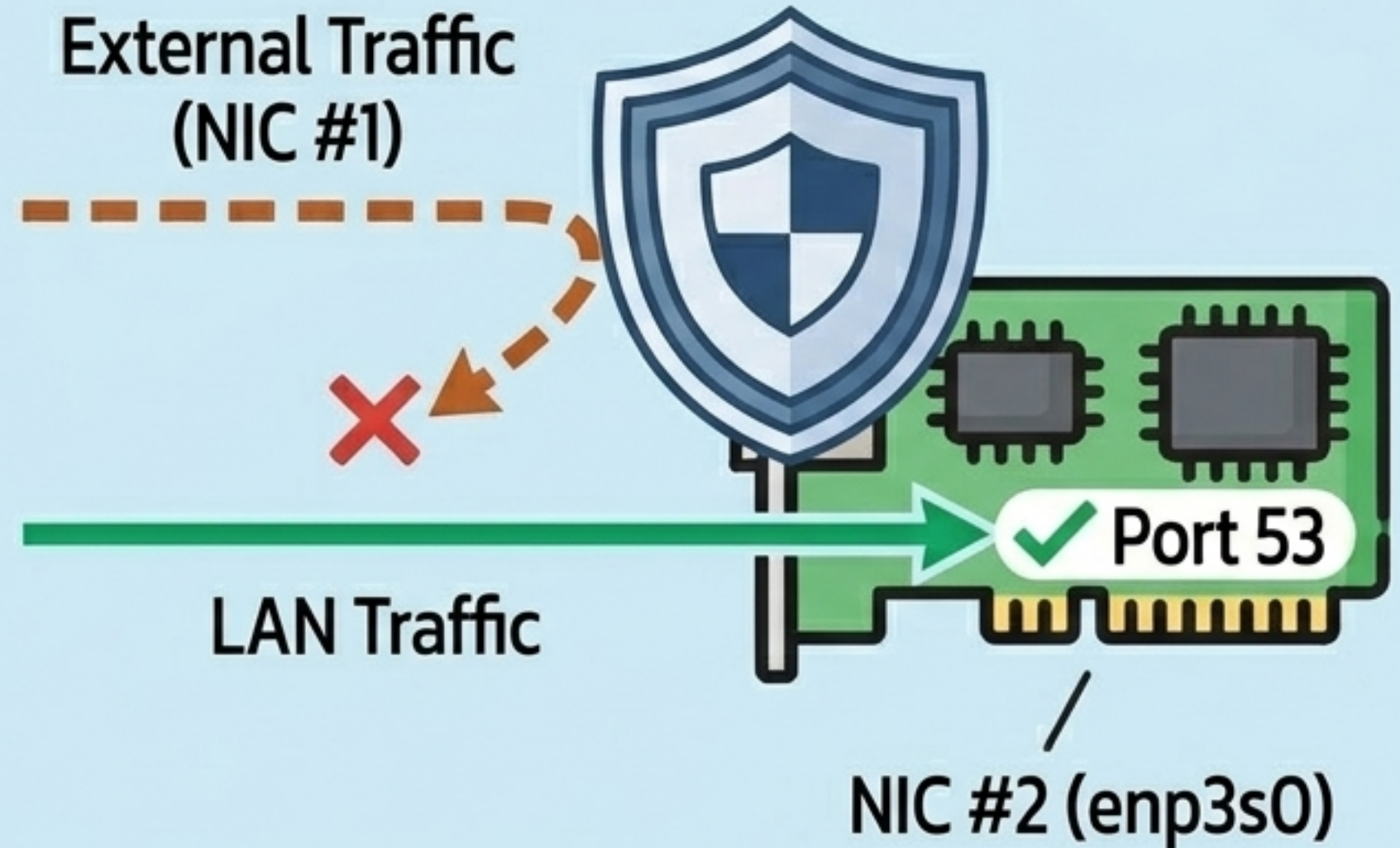
3. ตรวจสอบและ Reload

```
sudo named-checkzone  
it-sisat-dns.com  
/etc/bind/zones/  
db.it-sisat-dns.com
```

```
sudo systemctl  
reload bind9
```


การปกป้องระบบด้วย UFW Firewall

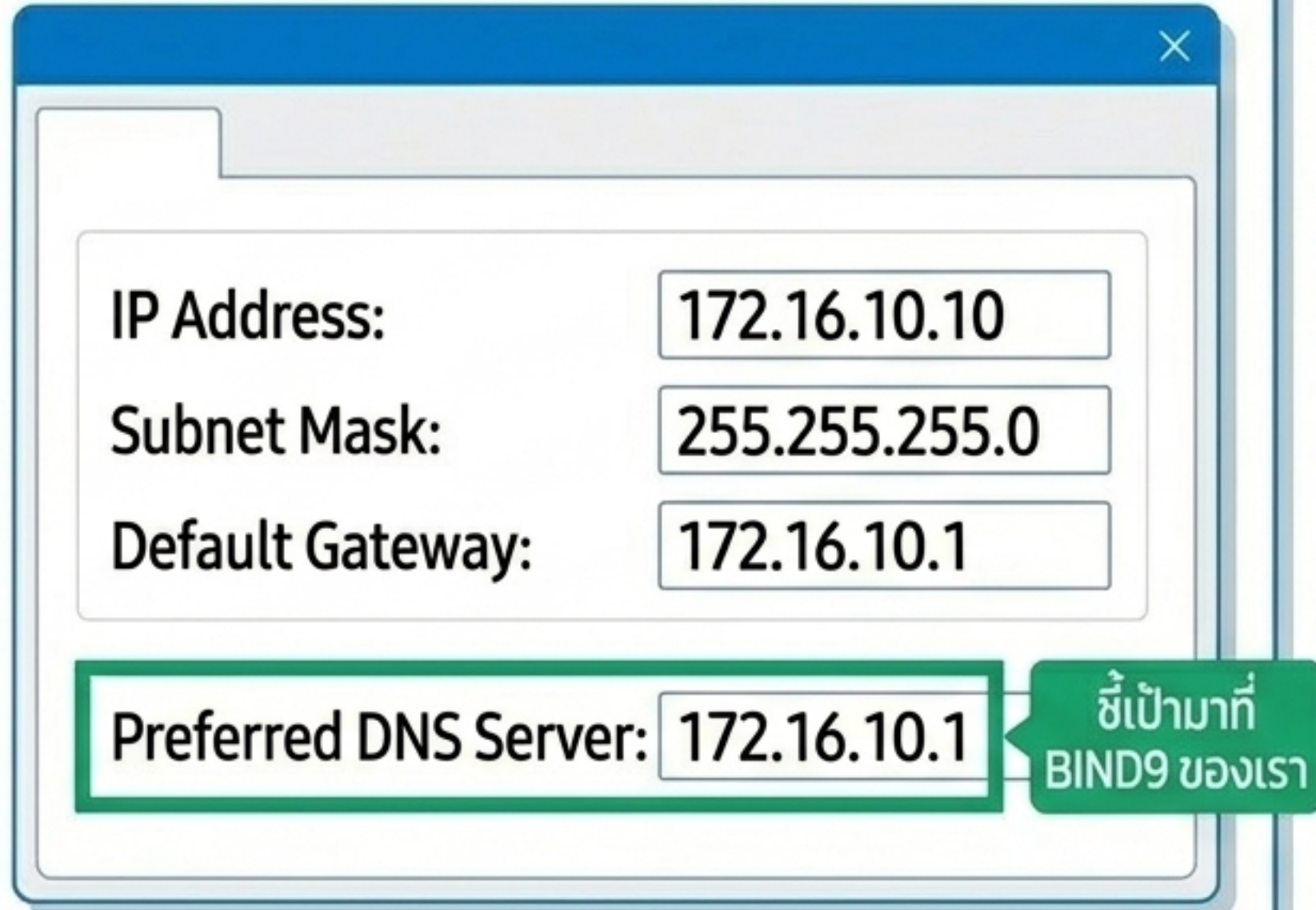
```
sudo ufw allow in on enp3s0 to any  
port 53 proto udp  
sudo ufw allow in on enp3s0 to any  
port 53 proto tcp  
sudo ufw reload
```



ทำไมต้องระบุ on enp3s0?

การระบุ Interface เป็นการบังคับให้เซิร์ฟเวอร์รับคำถาม DNS (Query) จากฝั่ง LAN เท่านั้น ป้องกันการถูกโจมตีหรือการดักทรัพยากรจากผู้ใช้งานฝั่งภายนอก (NIC #1)

Windows IPv4 Setup



A screenshot of the Windows IPv4 Setup window. It contains four input fields: IP Address (172.16.10.10), Subnet Mask (255.255.255.0), Default Gateway (172.16.10.1), and Preferred DNS Server (172.16.10.1). The Preferred DNS Server field is highlighted with a green border. A green callout box with Thai text points to this field.

IP Address:	172.16.10.10
Subnet Mask:	255.255.255.0
Default Gateway:	172.16.10.1
Preferred DNS Server:	172.16.10.1

ชี้เข้ามาที่
BIND9 ของเรา

Client Verification



A screenshot of a Windows command prompt window showing the output of the nslookup command. The output shows the IP address 172.16.10.1 for the domain www.it-sisat-dns.com. A green arrow points from the text 'Resolution Successful' to the IP address.

```
C:\> nslookup www.it-sisat-dns.com
Server: UnKnown
Address: 172.16.10.1

Name:    www.it-sisat-dns.com
Address: 172.16.10.1
```

Resolution Successful

การทำงานร่วมกัน: DNS + Apache Virtual Host

Tier 1
The Request



wp.it-sisat-dns.com



db.it-sisat-dns.com

Tier 2
DNS - BIND9



BIND9

IP: 172.16.10.1

Tier 3
Web Server - Apache



Apache Port 80
(Virtual Host Router)

Virtual Host Configuration

```
<VirtualHost *:80>
  ServerName wp.it-sisat-dns.com
  DocumentRoot /var/www/wp
</VirtualHost>
```

Tier 4
Directories



/var/www/wp
(WordPress)



/usr/share/phpmyadmin
(Database)

Synthesis Statement

DNS นำทางมาที่บ้าน (IP) แต่ Virtual Host เป็นผู้เปิดประตูห้องที่ต้องการ (Directory)

การแก้ปัญหาที่พบบ่อย (Troubleshooting)

BIND9 ไม่ยอม Start
(systemctl status แสดง)

ตรวจสอบ Syntax ด้วย named-checkconf หรือลืมนำ
จุด (.) ท้าย FQDN ใน Zone File

Client ขึ้น SERVFAIL เวลาสั่ง dig

ตรวจสอบ Permission ของไฟล์ (ต้องเป็นของ bind)
และใช้คำว่าพิมพ์ชื่อ File Path ถูกต้องใน named.conf.local

แก้ไข IP แล้ว แต่ Client ยังเข้า IP เดิม

ลืมนำเพิ่มเลข Serial ใน Zone File! (ต้องเพิ่มทีละ 1)
และรัน systemctl reload bind9

Windows ยังคงใช้ DNS ของ ISP
(เข้าเว็บไม่ได้)

รัน ipconfig /flushdns บน Windows
เพื่อล้าง Cache เก่าทิ้ง

สรุปประเภทของ DNS Record



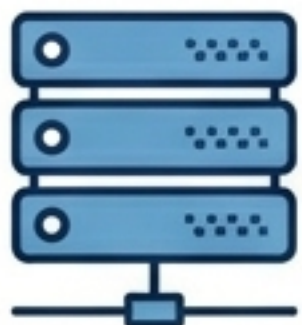
A Record

(Address) แปลงชื่อ FQDN ให้เป็นหมายเลขเลข IPv4 (เช่น www -> 172.16.10.1)



CNAME

(Canonical Name) สร้างนามแฝง ชื่อหนึ่งไปหาอีกชื่อหนึ่ง (เช่น wp -> www.it-sisat-dns.com)



NS Record

(Name Server) ประกาศตัวชี้رفเวอร์ที่รับผิดชอบการตอบคำถามของ Zone นี้



SOA Record

(Start of Authority) ข้อมูลหลักของ Zone ระบุตัวผู้ดูแล เวลา Cache (TTL) และเลข Serial



PTR Record

(Pointer) แปลงย้อนกลับจาก IP Address ให้กลายเป็นชื่อ FQDN (ใช้ใน Reverse Zone)



TXT & MX

TXT ใช้เก็บข้อความ/ตรวจสอบความปลอดภัย (SPF, DKIM) | MX ใช้ระบุ Email Server ขององค์กร